

84 HUAWEI-MGMD-STD-MIB

- 84.1 功能简介
- 84.2 表间关系
- 84.3 单节点详细描述
- 84.4 MIB Table详细描述
- 84.5 告警节点详细描述

84.1 功能简介

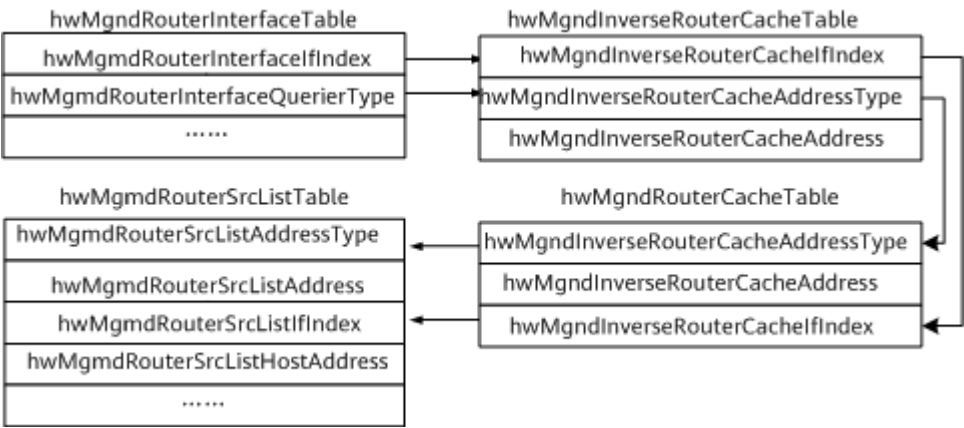
HUAWEI-MGMD-STD-MIB包括对接口上IGMP/MLD特性的被管对象定义。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacommon(25).hwMcast(149).hwMgmdStdMib(3).hwMgmdMibObjects(1)

84.2 表间关系

图 84-1 HUAWEI-MGMD-STD-MIB 表间关系图



84.3 单节点详细描述

84.3.1 hwMgmdLimitInterfaceIndex 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.2.3	hwMgmdLimitInterfaceIndex	Integer32 (0..2147483647)	read-only	最近发送的IGMP或MLD limit告警的接口。如果交换机没有发送过IGMP或MLD limit告警，此标量的值为0。	实现与MIB文件定义一致。

84.3.2 hwMgmdGlobalEntries 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.2.4	hwMgmdGlobalEntries	INTEGER (0..4294967295)	read-only	当前实例的全局IGMP或MLD表项计数	实现与MIB文件定义一致。

84.3.3 hwMgmdInterfaceEntries 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.2.5	hwMgmdInterfaceEntries	INTEGER (0..4294967295)	read-only	当前接口IGMP或MLD表项计数	实现与MIB文件定义一致。

84.3.4 hwMgmdTotalEntries 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.2.6	hwMgmdTotalEntries	INTEGER (0..4294967295)	read-only	所有实例总体IGMP或MLD表项限制值。	实现与MIB文件定义一致。

84.3.5 hwMgmdGmpJoinGrpAddr 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.2.7	hwMgmdGmpJoinGrpAddr	DisplayString (SIZE (1..64))	accessible-for-notify	IGMP或MLD Report 报文中的组地址。	实现与MIB文件定义一致。

84.3.6 hwMgmdGmpJoinSrcAddr 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.2.8	hwMgmdGmpJoinSrcAddr	DisplayString (SIZE (1..64))	accessible-for-notify	IGMP或MLD Report 报文中的源地址。	实现与MIB文件定义一致。

84.3.7 hwMgmdGmpJoinSenderIdIp 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.2.9	hwMgmdGmpJoinSenderIdIp	DisplayString (SIZE (1..64))	accessible-for-notify	发送Report报文主机的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。

84.3.8 hwMgmdGmpJoinVersion 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.2.10	hwMgmdGmpJoinVersion	INTEGER (0..4294967295)	accessible-for-notify	接口上运行的IGMP或MLD的版本号。 1: IGMPv1或MLDv1 2: IGMPv2或MLDv2 3: IGMPv3	实现与MIB文件定义一致。

84.3.9 hwMgmdGmpInterfaceIndex 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.2.11	hwMgmdGmpInterfaceIndex	INTEGER	accessible-for-notify	使能了IGMP或MLD的接口索引。	实现与MIB文件定义一致。

84.3.10 hwMgmdGmpInterfaceName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.2.12	hwMgmdGmpInterfaceName	DisplayString (SIZE (1..64))	accessible-for-notify	使能了IGMP或MLD的接口名称。	实现与MIB文件定义一致。

84.3.11 hwMgmdGmpLimitGroupAddressType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.2.13	hwMgmdGmpLimitGroupAddressType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	Accessible-for-notify	最近发送的IGMP或者MLD limit告警的组地址类型。如果交换机没有发送过IGMP或MLD limit告警，此标量的值为0。	实现与MIB文件定义一致。

84.3.12 hwMgmdGmpLimitGroup 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.2.14	hwMgmdGmpLimitGroup	InetAddress (SIZE (0..0)) (SIZE (4..4)) (SIZE (8..8)) (SIZE (16..16)) (SIZE (20..20))	Accessible-for-notify	最近发送的IGMP或者MLD limit告警的组地址。地址类型是由hwMgmdGmpLimitGroupAddressType定义的。	实现与MIB文件定义一致。

84.3.13 hwMgmdGmpLimitSource 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.2.15	hwMgmdGmpLimitSource	InetAddress (SIZE (0..0)) (SIZE (4..4)) (SIZE (8..8)) (SIZE (16..16)) (SIZE (20..20))	Accessible-for-notify	最近发送的IGMP或者MLD limit告警的源地址。地址类型是由hwMgmdGmpLimitGroupAddressType定义的。	实现与MIB文件定义一致。

84.3.14 hwMgmdInstanceName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.2.16	hwMgmdInstanceName	OCTET STRING (SIZE (1..64))	Accessible-for-notify	告警信息所属的实例名称。	实现与MIB文件定义一致。

84.3.15 hwMgmdNotificationAddressType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.2.17	hwMgmdNotificationAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	Accessible-for-notify	发送的IGMP/MLD limit告警的组地址类型。	实现与MIB文件定义一致。

84.3.16 hwMgmdTotalLimitCurrentCount 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.2.18	hwMgmdTotalLimitCurrentCount	Unsigned32 (0..65535)	read-only	IGMP/MLD所有实例下表项的当前数量。	实现与MIB文件定义一致。

84.3.17 hwMgmdTotalLimitThreshold 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.2.19	hwMgmdTotalLimitThreshold	Unsigned32 (1..100)	accessible-for-notify	IGMP/MLD所有实例下表项的阈值上限和下限值。	实现与MIB文件定义一致。

84.3.18 hwMgmdHostStarGCurrentCount 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.2.20	hwMgmdHostStarGCurrentCount	Unsigned32 (SIZE (0..65535))	accessible-for-notify	所有实例下的IGMP/MLD主机侧(*,G)表项的当前数量。	实现与MIB文件定义一致。

84.3.19 hwMgmdHostStarGThreshold 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.2.21	hwMgmdHostStarGThreshold	Unsigned32 (SIZE (1..100))	accessible-for-notify	所有实例下的IGMP/MLD主机侧(*,G)表项的阈值上限和下限值。	实现与MIB文件定义一致。

84.3.20 hwMgmdHostStarGTotalCount 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.149.3 .2.22	hwMgmd HostStar GTotalCo unt	Unsigne d32 (SIZE (0..6553 5))	accessib le-for- notify	所有实例下的 IGMP/MLD主机侧(*, G)表项的总数。	实现与 MIB文 件定义 一致。

84.3.21 hwMgmdHostNotificationSrcAddr 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.149.3 .2.23	hwMgmd HostNotif icationSrc Addr	InetAdd ress (SIZE (0 4 8 16 20))	accessib le-for- notify	发送的IGMP/MLD主 机侧限制告警的源地 址类型。	实现与 MIB文 件定义 一致。

84.3.22 hwMgmdHostNotificationGrpAddr 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.149.3 .2.24	hwMgmd HostNotif icationGr pAddr	InetAdd ress (SIZE (0 4 8 16 20))	accessib le-for- notify	发送的IGMP/MLD主 机侧限制告警的组地 址类型。	实现与 MIB文 件定义 一致。

84.3.23 hwMgmdHostSGCurrentCount 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.149.3 .2.25	hwMgmd HostSGC urrentCo unt	Unsigne d32 (SIZE (0..6553 5))	accessib le-for- notify	所有实例下的 IGMP/MLD主机侧(S, G)表项的当前数量。	实现与 MIB文 件定义 一致。

84.3.24 hwMgmdHostSGThreshold 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.2.26	hwMgmdHostSGThreshold	Unsigned32 (SIZE (1..100))	accessible-for-notify	所有实例下的IGMP/MLD主机侧(S,G)表项的阈值上限和下限值。	实现与MIB文件定义一致。

84.3.25 hwMgmdHostSGTotalCount 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.2.27	hwMgmdHostSGTotalCount	Unsigned32 (SIZE (0..65535))	accessible-for-notify	所有实例下的IGMP/MLD主机侧(S,G)表项的总数。	实现与MIB文件定义一致。

84.3.26 hwMgmdHostRerouteDelayPeriod 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.2.28	hwMgmdHostRerouteDelayPeriod	Unsigned32 (10..4294967295)	read-write	设置IGMP Proxy接口回切延迟等待时间。如果取值为4294967295，表示永不回切，如果取值为0，表示立即回切。	当前实际支持的范围是(0 10..86400 4294967295)。

84.3.27 hwMgmdHostRerouteImmediate 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.2.29	hwMgmdHostRerouteImmediate	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	取消IGMP Proxy接口回切延迟等待，进入立即回切状态。	实现与MIB文件定义一致。

84.3.28 hwMgmdTtlCheck 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.1.4.1.20.2.30	hwMgmdTtlCheck	TruthValue INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	TTL使能状态。	实现与MIB文件定义一致。

84.4 MIB Table 详细描述

84.4.1 hwMgmdRouterInterfaceTable 详细描述

hwMgmdRouterInterfaceTable列出接口使能IGMP/MLD的各种参数。

该表的索引是hwMgmdRouterInterfaceIndex和hwMgmdRouterInterfaceQuerierType。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.1.4.1.1	hwMgmdRouterInterfaceIndex	INTEGER	not-accessible	接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.1.4.1.2	hwMgmdRouterInterfaceQuerierType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	not-accessible	接口地址类型。 • 1: IPv4 • 2: IPv6	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.1.4.1.3	hwMgmdRouterInterfaceQuerier	InetAddress (SIZE (4..4)) (SIZE (16..16))	read-only	查询器的地址。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.1.4.1.4	hwMgmdRouterInterfaceQueryInterval	INTEGER (0..4294967295)	read-create	查询时间间隔。 单位是秒，取值范围是1 ~ 31744。 对于IGMP，缺省值是60；对于MLD，缺省值是125。	目前支持的取值范围是1 ~ 18000。 。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.1.4.1.5	hwMgmdRouterInterfaceStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	目前Set操作支持CreateAndGo和Destroy。 对节点进行Get操作时，返回值是active(1)。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.1.4.1.6	hwMgmdRouterInterfaceVersion	INTEGER (0..4294967295)	read-create	接口上使能的IGMP/MLD版本。 1: IGMPv1 2: IGMPv2或MLDv1 3: IGMPv3或MLDv2	缺省情况下，IGMP的版本是IGMPv2，MLD的版本是MLDv2。 。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.1.4.1.7	hwMgmdRouterInterfaceQueryMaxResponseTime	INTEGER (0..4294967295)	read-create	接口最大响应时间。 单位是十分之一秒。 取值范围是0~31744。 缺省值是100。	目前支持的取值范围是10~250。且当IGMP版本为v1时，取值始终为0。 说明 MIB协议规定，MgmdRouterInterfaceQueryMaxResponseTime的精度为十分之一秒，实现精度为秒，相互转化时存在取整偏差，取值始终为10的倍数。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.1.4.1.8	hwMgmdRouterInterfaceQuerierUpTime	INTEGER (0..4294967295)	read-only	查询器存在时间。 缺省值是0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.1.4.1.9	hwMgmdRouterInterfaceQuerierExpiryTime	INTEGER (0..4294967295)	read-only	查询器超时时间。 缺省值是0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.1.4.1.10	hwMgmdRouterInterfaceWrongVersionQueries	INTEGER (0..4294967295)	read-only	收到与当前查询器版本不一致的查询消息个数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.1.4.1.11	hwMgmdRouterInterfaceJoins	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接口加入过的组播组数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.1.4.1.12	hwMgmdRouterInterfaceProxyIfIndex	Integer32 (0..2147483647)	read-create	某些设备进行IGMP或者MLD代理。通过IGMP或者MLD代理，在本行所示的接口上学习到的成员关系会导致主机成员关系报告在ifIndex为本节点所规定的值的接口上被发送。这样的设备只在它的设备接口上(hwMgmdRouterInterfaceProxyIfIndex取值非0的接口)实施 hwMgmdV2RouterBaseMIB Group。通常本节点取值为0，表示没有任何代理。 缺省值为0。	最大访问权限是read-only。 目前取值始终是0。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.1.4.1.13	hwMgmdRouterInterfaceGroups	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接口组记录数。 缺省值是0。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.1.4.1.14	hwMgmdRouterInterfaceRobustness	INTEGER (0..4294967295)	read-create	健壮系数。 取值范围是1 ~ 255。 缺省值是2。	目前支持的取值范围是2 ~ 5；当接口版本为IGMPv1时，对节点进行Get操作返回值为1，无实际含义。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.1.4.1.15	hwMgmdRouterInterfaceLastMemberQueryInterval	INTEGER (0..4294967295)	read-create	最后成员查询间隔。 单位是十分之一秒。 取值范围是0 ~ 31744。 缺省值是10。	目前支持的取值范围是10 ~ 50。 说明 协议规定，Mgmd Router InterfaceLastMemberQueryInterval的精度为十分之一秒，实现精度为秒，相互转化时存在取整偏差，取值始终为10的倍数。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.1.4.1.16	hwMgmdRouterInterfaceLastMemberQueryCount	INTEGER (0..4294967295)	read-only	最后成员查询次数。 取值范围是1 ~ 255。 缺省值是2。	目前支持的取值范围是2 ~ 5；当接口版本为IGMPv1时，对节点进行Get操作返回值为1，无实际含义。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.1.4.1.17	hwMgmdRouterInterfaceStartupQueryCount	INTEGER (0..4294967295)	read-only	启动查询次数。 取值范围是1 ~ 255。 缺省值是2。	目前支持的取值范围是2 ~ 5；当接口版本为IGMPv1时，对节点进行Get操作返回值为1，无实际含义。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.1.4.1.18	hwMgmdRouterInterfaceStartupQueryInterval	INTEGER (0..4294967295)	read-only	启动查询间隔。 单位是秒。 取值范围是0 ~ 31744。 缺省值是31。	目前支持的取值范围是0 ~ 4500。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.1.4.1.19	hwMgmdRouterInterfaceTtlCheck	TruthValue INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	接口下TTL使能情况。	最大访问权限是read-create。

创建约束

无

修改约束

hwMgmdRouterInterfaceQueryInterval在MIB中定义的范围是1~31744，但是命令行中输入的取值范围是1~18000，如果MIB设置的范围不在命令行范围内，则设置失败，返回错误码WrongValue。

hwMgmdRouterInterfaceQueryMaxResponseTime在MIB中的定义范围是0~31744，且单位是十分之一秒。但是命令行中输入的取值范围是1~25，单位是秒。MIB支持的Set范围是10~250，不在这个范围内的值进行Set操作，设置失败，且返回错误码WrongValue。

hwMgmdRouterInterfaceRobustness在MIB中定义的范围是1~255，但是命令行中输入的取值范围是2~5，如果MIB设置的范围不在命令行范围内，设置失败，返回错误码WrongValue。

hwMgmdRouterInterfaceLastMembQueryIntvl在MIB中定义的范围是0~31744，且单位是十分之一秒。但是命令行输入的取值范围是1~5，单位是秒，MIB支持的Set范围是10~50，不在这个范围内的值进行Set操作，则设置失败并返回错误码WrongValue。

现有体系结构不支持对hwMgmdRouterInterfaceProxyIfIndex的操作。通过MIB browser对该节点进行Get操作返回默认值0，对此节点进行Set操作，返回GenericError错误码。

hwMgmdRouterInterfaceLastMembQueryCount、hwMgmdRouterInterfaceStartupQueryCount、hwMgmdRouterInterfaceStartupQueryInterval这些节点MIB定义的取值范围大于或是等于命令的设置范围。只能进行Get操作，直接返回命令行范围内设置的值。

删除约束

无

读取约束

该表在读取时必须使能组播，并且有配置IGMP/MLD的接口。

84.4.2 hwMgmdRouterCacheTable 详细描述

该表记录交换机组记录相关信息。

该表的索引是hwMgmdRouterCacheAddressType、hwMgmdRouterCacheAddress和hwMgmdRouterCacheIfIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.149.3 .1.6.1.1	hwMgmd RouterCa cheAddre ssType	INTEGE R{unkn own(0),i pv4(1),i pv6(2),i pv4z(3), ipv6z(4) ,dns(16) }	not- accessib le	IP地址类型。 • 1: IPv4 • 2: IPv6	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.149.3 .1.6.1.2	hwMgmd RouterCa cheAddre ss	InetAdd ress (SIZE (4..4)) (SIZE (16..16))	not- accessib le	组地址。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.149.3 .1.6.1.3	hwMgmd RouterCa chelfInde x	INTEGE R	not- accessib le	接口索引。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.149.3 .1.6.1.4	hwMgmd RouterCa cheLastR eporter	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read- only	最后一个上报Report 消息的主机地址。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.149.3 .1.6.1.5	hwMgmd RouterCa cheUpTi me	INTEGE R (0..4294 967295)	read- only	组存活时间。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.149.3 .1.6.1.6	hwMgmd RouterCa cheExpiry Time	INTEGE R (0..4294 967295)	read- only	组超时时间。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.149.3 .1.6.1.7	hwMgmd RouterCa cheExclu deModeE xpiryTime r	INTEGE R (0..4294 967295)	read- only	Exclude模式切换到 Include模式所剩余时 间。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.149.3 .1.6.1.8	hwMgmd RouterCa cheVersio n1HostTi mer	INTEGE R (0..4294 967295)	read- only	IGMPv1主机定时器。	实现与 MIB文 件定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.1.6.1.9	hwMgmdRouterCacheVersion2HostTimer	INTEGER (0..4294967295)	read-only	IGMPv2或MLDv2主机定时器。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.1.6.1.10	hwMgmdRouterCacheSourceFilterMode	INTEGER {ipv4full (0),ipv6full (1),ipv4mask (2),ipv6mask (3),dpi (4),tcp (5),ipv4comp (6),ipv6comp (7),ipv4dyn (8),ipv6dyn (9)}	read-only	组模式。 1: Include 2: Exclude	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除

读取约束

无

84.4.3 hwMgmdHostInterfaceTable 详细描述

该表用于查看接口使能IGMP Proxy的各种参数信息。

该表的索引是hwMgmdHostInterfaceIndex、hwMgmdHostInterfaceQuerierType。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2 011.5.25.14 9.3.1.12.1.1	hwMgmdHostInterfaceIndex	INTEGER	not-accessible	使能了IGMP的接口索引值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2 011.5.25.14 9.3.1.12.1.2	hwMgmdHostInterfaceQuerierType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	not-accessible	接口的地址类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2 011.5.25.14 9.3.1.12.1.3	hwMgmdHostInterfaceQuerier	InetAddress (SIZE(4 16))	read-only	接口连接的IP子网的IGMP查询器的地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2 011.5.25.14 9.3.1.12.1.4	hwMgmdHostInterfaceStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	通过激活行可以在接口上使能主机侧IGMP。	目前Set操作支持CreateAndGo和Destroy。
1.3.6.1.4.1.2 011.5.25.14 9.3.1.12.1.5	hwMgmdHostInterfaceVersion	Unsigned32 (1..3)	read-create	主机接口上运行的IGMP版本: • 1: IGMPv1 • 2: IGMPv2 • 3: IGMPv3 缺省情况下, IGMP版本为IGMPv3。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2 011.5.25.14 9.3.1.12.1.6	hwMgmdHostInterfaceVersion1QuerierTimer	INTEGER (0..4294967295)	read-only	IGMPv1查询器超时时间。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.1.12.1.7	hwMgmdHostInterfaceVersion2QuerierTimer	INTEGER (0..4294967295)	read-only	IGMPv2查询器超时时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.1.12.1.8	hwMgmdHostInterfaceVersion3Robustness	INTEGER (0..4294967295)	read-create	IGMPv3 Proxy接口的健壮性。	实现包括IGMPv1、IGMPv2、IGMPv3。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.1.12.1.9	hwMgmdHostInterfaceBackupInterface	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	是否将接口设置为IGMP Proxy备份接口。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.1.12.1.10	hwMgmdHostInterfaceRouteDelayPeriod	Unsigned32 (10..4294967295)	read-write	设置IGMP Proxy接口回切延迟等待时间。 如果取值为4294967295，表示永不回切，如果取值为0，表示立即回切。	当前实际支持的范围是(0 10..86400 4294967295)。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.1.12.1.11	hwMgmdHostInterfaceRouteImmediate	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	取消IGMP Proxy接口回切延迟等待，进入立即回切状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

无。

修改约束

hwMgmdHostInterfaceVersion3Robustness在MIB中定义是IGMPv3版本的Proxy robust值。实际实现包括IGMPv1、IGMPv2、IGMPv3。

删除约束

无。

读取约束

无。

84.4.4 hwMgmdInverseRouterCacheTable 详细描述

hwMgmdInverseRouterCacheTable用来存放接口组记录信息。

该表的索引是hwMgmdInverseRouterCachelfIndex、
hwMgmdInverseRouterCacheAddressType和
hwMgmdInverseRouterCacheAddress。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.1.8.1.1	hwMgmdInverseRouterCachelfIndex	INTEGER	not-accessible	接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.1.8.1.2	hwMgmdInverseRouterCacheAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	not-accessible	地址类型。 1: IPv4 2: IPv6	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.1.8.1.3	hwMgmdInverseRouterCacheAddress	InetAddress (SIZE (4..4)) (SIZE (16..16))	read-only	组地址。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

84.4.5 hwMgmdRouterSrcListTable 详细描述

hwMgmdRouterSrcListTable用来存放接口(S,G)项记录信息。

该表的索引是hwMgmdRouterSrcListAddressType、hwMgmdRouterSrcListAddress、hwMgmdRouterSrcListIfIndex和hwMgmdRouterSrcListHostAddress。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.1.10.1.1	hwMgmdRouterSrcListAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	not-accessible	IP地址类型。 1: IPv4 2: IPv6	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.1.10.1.2	hwMgmdRouterSrcListAddress	InetAddress (SIZE (4..4)) (SIZE (16..16))	not-accessible	组地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.1.10.1.3	hwMgmdRouterSrcListIfIndex	INTEGER	not-accessible	接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.1.10.1.4	hwMgmdRouterSrcListHostAddress	InetAddress (SIZE (4..4)) (SIZE (16..16))	read-only	源地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.1.10.1.5	hwMgmdRouterSrcListExpire	INTEGER (0..4294967295)	read-only	(S, G)超时时间。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

84.4.6 hwMgmdCtlMsgCountTable 详细描述

该表用于查看接口的IGMP或MLD报文统计计数。

该表的索引是hwMgmdCtlMsgCountIfIndex、hwMgmdCtlMsgCountQuerierType、hwMgmdCtlMsgCountState。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.1.11.1.1	hwMgmdCtlMsgCountIfIndex	INTEGER	not-accessible	接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.1.11.1.2	hwMgmdCtlMsgCountQuerierType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	not-accessible	接口地址类型： 1: IPv4 2: IPv6	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.1.11.1.3	hwMgmdCtlMsgCountState	INTEGER{valid(1),invalid(2),ignore(3)}	not-accessible	报文状态： 1: Valid 2: Invalid 3: Ignore	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.1.11.1.4	hwMgmdCtlMsgCountQuery	INTEGER(0..4294967295)	read-only	IGMP或MLD Query报文统计计数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.1.11.1.5	hwMgmdCtlMsgCountReportASM	INTEGER (0..4294967295)	read-only	组地址范围在ASM内的IGMP或MLD Report报文统计计数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.1.11.1.6	hwMgmdCtlMsgCountReportSSM	INTEGER (0..4294967295)	read-only	组地址范围在SSM内的IGMP或MLD Report报文统计计数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.1.11.1.7	hwMgmdCtlMsgCountLeaveASM	INTEGER (0..4294967295)	read-only	组地址范围在ASM内的IGMP Leave报文或MLD Done报文统计计数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.1.11.1.8	hwMgmdCtlMsgCountLeaveSSM	INTEGER (0..4294967295)	read-only	组地址范围在SSM内的IGMP Leave报文或MLD Done报文统计计数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.1.11.1.9	hwMgmdCtlMsgCountISIN	INTEGER (0..4294967295)	read-only	IGMP或MLD IS_IN报文统计计数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.1.11.1.10	hwMgmdCtlMsgCountISEX	INTEGER (0..4294967295)	read-only	IGMP或MLD IS_EX报文统计计数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.1.11.1.11	hwMgmdCtlMsgCountTOIN	INTEGER (0..4294967295)	read-only	IGMP或MLD TO_IN报文统计计数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.1.11.1.12	hwMgmdCtlMsgCountTOEX	INTEGER (0..4294967295)	read-only	IGMP或MLD TO_EX报文统计计数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.1.11.1.13	hwMgmdCtIMsgCountALLOW	INTEGER (0..4294967295)	read-only	IGMP或MLD ALLOW报文统计计数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.1.11.1.14	hwMgmdCtIMsgCountBLOCK	INTEGER (0..4294967295)	read-only	IGMP或MLD BLOCK报文统计计数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.1.11.1.15	hwMgmdCtIMsgCountSrcRecTotal	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接口上收到的所有IGMPv3或MLDv2报文中携带的源地址的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.1.11.1.16	hwMgmdCtIMsgCountOthers	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接口上收到的所有IGMP或者MLD类型不确定的报文统计计数。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表在读取时必须使能组播，并且有配置IGMP或MLD的接口。

84.5 告警节点详细描述

84.5.1 hwMgmdGmpJoin 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.149.3.3. 4	hwMgmd GmpJoin	hwMgmdGmpInter faceName hwMgmdGmpInter faceIfIndex hwMgmdGmpJoin Version hwMgmdGmpJoin SrcAddr hwMgmdGmpJoin GrpAddr hwMgmdGmpJoin SenderIp hwMgmdInstance Name	交换机上配置了IGMP/MLD组加入/离开的trap开关，收到IGMPv1、IGMPv2、MLDv1的Report报文时打印Trap信息。	实现与MIB文件定义一致。

84.5.2 hwMgmdGmpLeave 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.149.3.3. 5	hwMgmd GmpLeav e	hwMgmdGmpInter faceName hwMgmdGmpInter faceIfIndex hwMgmdGmpJoin SrcAddr hwMgmdGmpJoin GrpAddr hwMgmdInstance Name	交换机上配置了IGMP/MLD组加入/离开的trap开关，接口上IGMP或MLD组成员关系超时，或者收到IGMPv2的Leave报文或MLDv1的Done报文时打印Trap信息。	实现与MIB文件定义一致。

84.5.3 hwMgmdGMPGlobalLimit 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.149.3.3. 6	hwMgmd GMPGlob alLimit	hwMgmdGmpLimi tGroupAddressTyp e hwMgmdGmpLimi tSource hwMgmdGmpLimi tGroup hwMgmdGlobalEn tries hwMgmdInstance Name	交换机上配置了单实例全局IGMP或MLD表项限制，当全局IGMP或MLD表项数量达到限制值后，新的组成员加入失败，并打印Trap信息。	实现与MIB文件定义一致。

84.5.4 hwMgmdGMPInterfaceLimit 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.149.3.3. 7	hwMgmd GMPInterf aceLimit	hwMgmdGmpLimi tGroupAddressTyp e hwMgmdGmpLimi tSource hwMgmdGmpLimi tGroup hwMgmdLimitInte rfaceIfIndex hwMgmdInterface Entries hwMgmdGmpInter faceName hwMgmdInstance Name	某接口上配置了IGMP或MLD表项限制，当接口上的IGMP或MLD表项数量达到限制值后，新的组成员加入失败，并打印Trap信息。	实现与MIB文件定义一致。

84.5.5 hwMgmdGMPTotalLimit 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.149.3.3. 8	hwMgmd GMPTotal Limit	hwMgmdGmpLimitGroupAddressType hwMgmdGmpLimitSource hwMgmdGmpLimitGroup hwMgmdTotalEntries	交换机上配置了所有实例的总体IGMP或MLD表项限制，当总体IGMP或MLD表项数量达到限制值后，新的组成员加入失败，并打印Trap信息。	实现与MIB文件定义一致。

84.5.6 hwMgmdGMPInterfaceLimitClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.149.3.3. 9	hwMgmd GMPInterfaceLimitClear	hwMgmdGmpLimitGroupAddressType hwMgmdGmpLimitSource hwMgmdGmpLimitGroup hwMgmdLimitInterfaceIndex hwMgmdInterfaceEntries hwMgmdGmpInterfaceName hwMgmdInstanceName	IGMP或MLD指定接口的组成员关系恢复到限制值以内，可加入新的组成员，产生此告警。	实现与MIB文件定义一致。

84.5.7 hwMgmdGMPGlobalLimitClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.149.3.3. 10	hwMgmd GMPGlob alLimitCle ar	- hwMgmdGmpLi mitGroupAddre ssType - hwMgmdGmpLi mitSource - hwMgmdGmpLi mitGroup - hwMgmdGlobal Entries - hwMgmdTotalE ntries	单实例全局 IGMP或MLD 组成员表项数 量恢复到限制 值以内。	实现与MIB文 件定义一致。

84.5.8 hwMgmdGMPTotalLimitClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.149.3.3. 11	hwMgmd GMPTotal LimitClear	- hwMgmdGmpLi mitGroupAddre ssType - hwMgmdGmpLi mitSource - hwMgmdGmpLi mitGroup - hwMgmdTotalE ntries	IGMP或MLD 所有实例总体 组成员表项数 量恢复到限制 值以内。	实现与MIB文 件定义一致。

84.5.9 hwMgmdTotalLimitThresholdExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.149.3.3. 12	hwMgmd TotalLimit Threshold Exceed	- hwMgmdNotifi cationAddressTy pe - hwMgmdTotalL imitCurrentCou nt - hwMgmdTotalL imitThreshold - hwMgmdTotalE ntries	IGMP/MLD所 有实例下的表 项达到了阈值 上限。	实现与MIB文 件定义一致。

84.5.10 hwMgmdTotalLimitThresholdExceedClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.149.3.3. 13	hwMgmd TotalLimit Threshold ExceedCle ar	- hwMgmdNotifi cationAddressTy pe - hwMgmdTotalL imitCurrentCou nt - hwMgmdTotalL imitThreshold - hwMgmdTotalE ntries	IGMP/MLD所 有实例下的表 项降低到阈值 下限以下。	实现与MIB文 件定义一致。

84.5.11 hwMgmdHostStarGThresholdExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.149.3.3. 14	hwMgmd HostStarG Threshold Exceed	- hwMgmdNotifi cationAddressTy pe - hwMgmdHostS tarGCurrentCou nt - hwMgmdHostS tarGThreshold - hwMgmdHostS tarGTotalCount	所有实例下的 IGMP/MLD主 机侧(*, G)表 项达到了阈值 上限。	实现与MIB文 件定义一致。

84.5.12 hwMgmdHostStarGThresholdExceedClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.149.3.3. 15	hwMgmd HostStarG Threshold ExceedCle ar	- hwMgmdNotifi cationAddressTy pe - hwMgmdHostS tarGCurrentCou nt - hwMgmdHostS tarGThreshold - hwMgmdHostS tarGTotalCount	所有实例下的 IGMP/MLD主 机侧(*, G)表 项降低到阈值 下限以下。	实现与MIB文 件定义一致。

84.5.13 hwMgmdHostStarGExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.149.3.3. 16	hwMgmd HostStarG Exceed	- hwMgmdNotifi cationAddressTy pe - hwMgmdHostN otificationSrcAd dr - hwMgmdHostN otificationGrpA ddr - hwMgmdHostS tarGTotalCount - hwMgmdInstan ceName	所有实例下的 IGMP/MLD主 机侧(*, G)表 项超限。	实现与MIB文 件定义一致。

84.5.14 hwMgmdHostStarGExceedClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.149.3.3. 17	hwMgmd HostStarG ExceedCle ar	- hwMgmdNotifi cationAddressTy pe - hwMgmdHostS tarGTotalCount	所有实例下的 IGMP/MLD主 机侧(*, G)表 项降低到限制 值以下。	实现与MIB文 件定义一致。

84.5.15 hwMgmdHostSGThresholdExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.149.3.3. 18	hwMgmd HostSGTh resholdEx ceed	- hwMgmdNotifi cationAddressTy pe - hwMgmdHostS GCurrentCount - hwMgmdHostS GThreshold - hwMgmdHostS GTotalCount	所有实例下的 IGMP/MLD主 机侧(S, G)表 项达到了阈值 上限。	实现与MIB文 件定义一致。

84.5.16 hwMgmdHostSGThresholdExceedClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.149.3.3. 19	hwMgmd HostSGTh resholdEx ceedClear	- hwMgmdNotifi cationAddressTy pe - hwMgmdHostS GCurrentCount - hwMgmdHostS GThreshold - hwMgmdHostS GTotalCount	所有实例下的 IGMP/MLD主 机侧(S, G)表 项降低到阈值 下限以下。	实现与MIB文 件定义一致。

84.5.17 hwMgmdHostSGExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.149.3.3. 20	hwMgmd HostSGEx ceed	- hwMgmdNotifi cationAddressTy pe - hwMgmdHostN otificationSrcAd dr - hwMgmdHostN otificationGrpA ddr - hwMgmdHostS GTotalCount - hwMgmdInstan ceName	所有实例下的 IGMP/MLD主 机侧(S, G)表 项超限。	实现与MIB文 件定义一致。

84.5.18 hwMgmdHostSGExceedClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.149.3.3. 21	hwMgmd HostSGEx ceedClear	- hwMgmdNotifi cationAddressTy pe - hwMgmdHostS GTotalCount	所有实例下的 IGMP/MLD主 机侧(S, G)表 项降低到限制 值以下。	实现与MIB文 件定义一致。